

Univerzitet u Beogradu
Matematički fakultet

Seminarski rad iz predmeta
Osnove matematičkog modeliranja

Vertikalni pad sa različitim otporom sredine

Mentor:

dr Zorica Dražić

Studenti:

Miona Sretenović 133/2022

Ognjen Marković 41/2022

Beograd, 2026.

Sadržaj

1	Uvod	2
2	Matematički modeli	3
2.1	Model (i): bez otpora sredine ($F_o = 0$)	3
2.2	Model (ii): otpor proporcionalan brzini ($F_o = kv$)	4
2.3	Model (iii): otpor proporcionalan kvadratu brzine ($F_o = kv^2$)	8
3	Poređenje sa eksperimentalnim podacima	12
3.1	Eksperimentalni podaci	12
3.2	Metoda najmanjih kvadrata	13
3.3	Rezultati	13
3.4	Analiza rezultata	17
4	Zaključak	17

1 Uvod

Slobodan pad tela jedno je od fundamentalnih pitanja klasične mehanike. U idealnim uslovima, pri zanemarivanju otpora sredine, telo koje pada pod uticajem gravitacije kreće se uniformno ubrzano i pređeni put raste proporcionalno kvadratu vremena. Međutim, u realnim uslovima telo koje se kreće kroz vazduh ili drugu fluidnu sredinu podložno je delovanju sile otpora koja usporava njegovo kretanje.

Oblik sile otpora zavisi od režima strujanja fluida oko tela. Pri malim brzinama i glatkom strujanju sila otpora je proporcionalna brzini (Stoksov zakon). Pri većim brzinama i turbulentnom strujanju dominira član proporcionalan kvadratu brzine [1].

U ovom radu razmatramo vertikalni pad materijalne tačke mase m iz mirovanja pod dejstvom gravitacione sile i sile otpora sredine F_o . Razmatraju se tri modela:

- (i) bez otpora sredine ($F_o = 0$),
- (ii) otpor proporcionalan brzini ($F_o = kv$),
- (iii) otpor proporcionalan kvadratu brzine ($F_o = kv^2$).

Za svaki model formiramo diferencijalnu jednačinu kretanja i nalazimo njeno egzaktno rešenje za brzinu i pređeni put. Zatim modele upoređujemo sa eksperimentalnim podacima metodom najmanjih kvadrata i identifikujemo koji model najvernije opisuje realno kretanje tela.

Definicije promenljivih i parametara

U nastavku rada koriste se sledeće veličine:

- m [kg] — masa tela,
- $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ — ubrzanje slobodnog pada,
- t [s] — vreme,
- $v(t)$ [m/s] — brzina tela u trenutku t (pozitivna u smeru pada),
- $x(t)$ [m] — pređeni put od početnog položaja do trenutka t ,
- k — koeficijent otpora sredine (dimenzija zavisi od modela, videti Napomenu 1),
- $\alpha = \frac{k}{m}$ — specifični koeficijent otpora, parametar modela,
- F_o [N] — sila otpora sredine,
- v_∞ [m/s] — terminalna (granična) brzina.

Napomena 1: Iz $F_o = kv$ sledi $[k] = \text{kg/s}$ i $[\alpha] = \text{s}^{-1}$. Iz $F_o = kv^2$ sledi $[k] = \text{kg/m}$ i $[\alpha] = \text{m}^{-1}$.

Pretpostavke modela

Razvijeni modeli važe pod sledećim pretpostavkama:

1. Telo se kreće isključivo u vertikalnom pravcu (jednodimenzionalno kretanje).
2. Pozitivan smer usvojen je prema dole.
3. Gravitaciono ubrzanje g je konstantno, što je opravdano za visine znatno manje od poluprečnika Zemlje ($R_{\oplus} \approx 6371$ km) [1].
4. Masa tela m ne menja se tokom kretanja.
5. Telo je pušteno iz mirovanja iz početnog položaja: $v(0) = 0$, $x(0) = 0$.
6. Koeficijent otpora k je konstantan — sredina je homogena i njene osobine ne menjaju se tokom pada.
7. Zanimaju se sve sile osim gravitacije i sile otpora sredine.
8. Za modele (ii) i (iii) podrazumeva se $v(t) < v_{\infty}$ za sva $t \geq 0$, što je zadovoljeno početnim uslovom $v(0) = 0$ i monotonim rastom $v(t)$.

2 Matematički modeli

Primenimo drugi Njutnov zakon na materijalnu tačku. Gravitaciona sila mg deluje naniže (pozitivan smer), a sila otpora F_o deluje naviše (suprotno smeru kretanja):

$$ma = mg - F_o$$

$$m \frac{dv}{dt} = mg - F_o. \quad (2.1)$$

Jednačina (2.1) je osnovna polazna jednačina za sva tri modela; razlikuju se jedino u obliku F_o .

2.1 Model (i): bez otpora sredine ($F_o = 0$)

Brzina

Za $F_o = 0$ jednačina (2.1) postaje:

$$m \frac{dv}{dt} = mg \quad \implies \quad \frac{dv}{dt} = g. \quad (2.2)$$

Integralimo obe strane po t :

$$\int \frac{dv}{dt} dt = \int g dt$$

$$\int dv = \int g dt \quad \implies \quad v(t) = g t + C.$$

Iz početnog uslova $v(0) = 0$ i $t = 0$ dobijamo:

$$0 = g \cdot 0 + C \implies C = 0,$$

pa je konačno rešenje za brzinu:

$$\boxed{v(t) = g t.} \quad (2.3)$$

Diskusija: Kako $t \rightarrow \infty$, važi $v(t) \rightarrow \infty$. Telo neprestano ubrzava bez ikakve gornje granice. Ovo je fizički nerealistično za duže intervale, ali je dobra aproksimacija pri kratkim vremenima ili u vakuumu.

Pređeni put

Pošto je brzina definisana kao prvi izvod pozicije po vremenu, važi $\frac{dx}{dt} = v(t) = g t$. Integracijom ove jednačine u granicama od 0 do t , uz korišćenje početnog uslova $x(0) = 0$, dobijamo:

$$\begin{aligned} x(t) - x(0) &= \int_0^t g \tau d\tau \\ x(t) &= g \cdot \frac{\tau^2}{2} \Big|_0^t = g \cdot \left(\frac{t^2}{2} - \frac{0^2}{2} \right), \end{aligned}$$

pa je konačan izraz za pređeni put:

$$\boxed{x(t) = \frac{1}{2} g t^2.} \quad (2.4)$$

2.2 Model (ii): otpor proporcionalan brzini ($F_o = kv$)

Brzina

Uvrstimo $F_o = kv$ u (2.1) i uvedimo $\alpha = \frac{k}{m} > 0$:

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv.$$

$$m \frac{dv}{dt} = mg - m\alpha v.$$

$$m \frac{dv}{dt} = m(g - \alpha v).$$

$$\frac{dv}{dt} = g - \alpha v. \quad (2.5)$$

Terminalna brzina v_∞ dobija se iz uslova ravnoteže $\frac{dv}{dt} = 0$:

$$g - \alpha v_\infty = 0 \quad \implies \quad v_\infty = \frac{g}{\alpha} = \frac{mg}{k}. \quad (2.6)$$

Jednačina (2.5) je linearna diferencijalna jednačina prvog reda. Rešavamo je metodom razdvajanja promenljivih, tako što promenljive v i t odvajamo na različite strane jednačine [2]:

$$\frac{dv}{g - \alpha v} = dt. \quad (2.7)$$

Levu stranu integralićemo uvođenjem smene $u = g - \alpha v$, odakle je $du = -\alpha dv$, odnosno $dv = -\frac{du}{\alpha}$:

$$\int \frac{dv}{g - \alpha v} = \int \frac{-du/\alpha}{u} = -\frac{1}{\alpha} \ln |u| + C_1 = -\frac{1}{\alpha} \ln |g - \alpha v| + C_1.$$

Integracijom desne strane dobijamo:

$$\int dt = t + C_2.$$

Izjednačavanjem dobijenih integrala i spajanjem integracionih konstanti C_1 i C_2 u jednu zajedničku konstantu C ($C = C_2 - C_1$), jednačina postaje:

$$-\frac{1}{\alpha} \ln(g - \alpha v) = t + C.$$

Napomenimo da smo izostavili znak apsolutne vrednosti unutar logaritma. Budući da telo kreće iz mirovanja ($v(0) = 0$), u početnom trenutku važi $g - \alpha \cdot 0 = g > 0$. Iz diferencijalne jednačine (2.5) uočavamo da je za sve brzine koje su manje od terminalne ($v < v_\infty = \frac{g}{\alpha}$) ubrzanje pozitivno ($\frac{dv}{dt} = g - \alpha v > 0$), što implicira da brzina monotono raste, ali nikada ne može da premaši svoju graničnu vrednost v_∞ . Zbog toga izraz $g - \alpha v$ ostaje strogo pozitivan u celom toku kretanja, pa je uklanjanje apsolutne vrednosti matematički potpuno opravdano.

Vrednost integracione konstante C određujemo iz početnog uslova $v(0) = 0$. Uvrstimo $t = 0$ i $v = 0$ u prethodni izraz i dobijamo:

$$-\frac{1}{\alpha} \ln(g - \alpha \cdot 0) = 0 + C \quad \implies \quad C = -\frac{1}{\alpha} \ln g.$$

Uvrstimo i sređujemo:

$$-\frac{1}{\alpha} \ln(g - \alpha v) = t - \frac{1}{\alpha} \ln g.$$

Množenjem cele jednačine sa $-\alpha$ dobijamo:

$$\ln(g - \alpha v) = -\alpha t + \ln g,$$

$$\ln(g - \alpha v) - \ln g = -\alpha t.$$

$$\ln\left(\frac{g - \alpha v}{g}\right) = -\alpha t.$$

Primenom eksponencijalne funkcije na obe strane jednačine eliminišemo logaritam:

$$\frac{g - \alpha v}{g} = e^{-\alpha t},$$

odakle direktno sledi:

$$g - \alpha v = g e^{-\alpha t}.$$

$$g - g e^{-\alpha t} = \alpha v.$$

$$g(1 - e^{-\alpha t}) = \alpha v.$$

$$v = \frac{g}{\alpha}(1 - e^{-\alpha t}).$$

Vraćanjem smene $\alpha = \frac{k}{m}$ dobijamo egzaktno rešenje:

$$\boxed{v(t) = \frac{mg}{k}(1 - e^{-(k/m)t})}. \quad (2.8)$$

Diskusija: Kako bismo odredili ponašanje brzine u dalekom vremenskom toku, potražimo terminalnu brzinu v_∞ kada vreme teži beskonačnosti ($t \rightarrow \infty$). Koristeći izvedeni izraz za brzinu (2.8), postavljamo sledeći limes:

$$v_\infty^{(ii)} = \lim_{t \rightarrow \infty} v(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{g}{\alpha}(1 - e^{-\alpha t}).$$

Budući da su ubrzanje Zemljine teže g i specifični koeficijent otpora α strogo pozitivne konstante, eksponencijalni član u zagradi asimptotski teži nuli kada $t \rightarrow \infty$ ($e^{-\alpha t} \rightarrow 0$). Iz fundamentalnih osobina eksponencijalne funkcije sledi:

$$v_\infty^{(ii)} = \frac{g}{\alpha} \cdot (1 - 0) = \frac{g}{\alpha} = \frac{mg}{k}. \quad (2.9)$$

Kao što je i inicijalno određeno iz uslova ravnoteže sila (2.6), brzina asimptotski teži ka ovoj konačnoj vrednosti. Fizički gledano, telo dostiže dinamičku ravnotežu u trenutku kada se intenzitet sile otpora vazduha $F_o = kv_\infty$ izjednači sa intenzitetom sile teže $G = mg$. U tom stanju, rezultanta svih sila koje deluju na telo postaje jednaka nuli, ubrzanje nestaje ($\frac{dv}{dt} = 0$), a telo nastavlja da se kreće ravnomerno pravolinijski graničnom brzinom v_∞ .

Pređeni put

Pređeni put $x(t)$ računamo integracijom funkcije brzine $v(t)$ u vremenskom intervalu od 0 do t . Koristeći prethodno izvedeni izraz za brzinu (2.8) i početni uslov $x(0) = 0$, dobijamo sledeći određeni integral:

$$x(t) = \int_0^t v(\tau) d\tau = \int_0^t \frac{g}{\alpha} (1 - e^{-\alpha\tau}) d\tau.$$

$$x(t) = \frac{g}{\alpha} \left(\int_0^t 1 d\tau - \int_0^t e^{-\alpha\tau} d\tau \right).$$

Znamo da je $\int e^{-\alpha\tau} d\tau = -\frac{1}{\alpha}e^{-\alpha\tau}$, pa pronalaskom primitivnih funkcija dobijamo:

$$x(t) = \frac{g}{\alpha} \left[\tau - \left(-\frac{1}{\alpha}e^{-\alpha\tau} \right) \right]_0^t = \frac{g}{\alpha} \left[\tau + \frac{1}{\alpha}e^{-\alpha\tau} \right]_0^t.$$

$$x(t) = \frac{g}{\alpha} \left[\left(t + \frac{1}{\alpha}e^{-\alpha t} \right) - \left(0 + \frac{1}{\alpha}e^{-\alpha \cdot 0} \right) \right].$$

$$x(t) = \frac{g}{\alpha} \left(t + \frac{1}{\alpha}e^{-\alpha t} - \frac{1}{\alpha} \right).$$

$$x(t) = \frac{g}{\alpha} t + \frac{g}{\alpha^2}e^{-\alpha t} - \frac{g}{\alpha^2}.$$

Grupisanjem poslednja dva člana i iznošenjem zajedničkog faktora $\frac{g}{\alpha^2}$ ispred zagrade, dolazimo do konačnog egzaktnog rešenja:

$$\boxed{x(t) = \frac{g}{\alpha} t + \frac{g}{\alpha^2} (e^{-\alpha t} - 1), \quad \alpha = \frac{k}{m}.} \quad (2.10)$$

Proveravamo: $x(0) = 0 + \frac{g}{\alpha^2}(1 - 1) = 0$.

Ponašanje za velika vremena

Analizirajmo kako se pređeni put $x(t)$ ponaša nakon dugog vremenskog perioda, odnosno kada je vreme znatno veće od karakterističnog vremena modela ($t \gg 1/\alpha$).

Kada $t \rightarrow \infty$, eksponencijalni član $e^{-\alpha t}$ veoma brzo opada i teži nuli ($e^{-\alpha t} \approx 0$). Uvrstimo ovu aproksimaciju u opštu formulu za pređeni put (2.10) i dobijamo linearnu zavisnost puta od vremena:

$$x(t) \approx \frac{g}{\alpha} t + \frac{g}{\alpha^2}(0 - 1) = \frac{g}{\alpha} t - \frac{g}{\alpha^2}.$$

Kako bismo ovaj izraz fizički bolje interpretirali, iskoristićemo ranije izvedenu vezu za terminalnu brzinu u modelu sa linearnim otporom, $v_\infty = \frac{g}{\alpha}$ (2.9). Odatle direktno sledi

da je $\frac{1}{\alpha} = \frac{v_{\infty}}{g}$. Uvrstimo ove veze u prethodnu aproksimaciju i dobijamo:

$$x(t) \approx v_{\infty} \cdot t - g \cdot \left(\frac{1}{\alpha}\right)^2 = v_{\infty} \cdot t - g \cdot \left(\frac{v_{\infty}}{g}\right)^2,$$

što se nakon skraćivanja gravitacionog ubrzanja g svodi na:

$$x(t) \approx v_{\infty} \cdot t - \frac{v_{\infty}^2}{g}. \quad (2.11)$$

Zaključak: Iz izraza (2.11) jasno se uočava da za velika vremena pređeni put raste linearno u zavisnosti od vremena, sa koeficijentom pravca koji je jednak upravo terminalnoj brzini v_{∞} . Sa fizičkog aspekta, ovo nam potvrđuje da se nakon početnog prelaznog perioda (u kojem telo ubrzava), kretanje stabilizuje i prelazi u ravnomerno pravolinijsko kretanje konstantnom brzinom v_{∞} .

2.3 Model (iii): otpor proporcionalan kvadratu brzine ($F_o = kv^2$)

Brzina

Uvrstimo $F_o = kv^2$ u (2.1) i uvedimo $\alpha = \frac{k}{m} > 0$:

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv^2.$$

$$m \frac{dv}{dt} = mg - m\alpha v^2.$$

$$m \frac{dv}{dt} = m(g - \alpha v^2).$$

$$\frac{dv}{dt} = g - \alpha v^2. \quad (2.12)$$

Terminalna brzina v_{∞} dobija se iz uslova ravnoteže $\frac{dv}{dt} = 0$:

$$g - \alpha v_{\infty}^2 = 0 \quad \implies \quad v_{\infty} = \sqrt{\frac{g}{\alpha}} = \sqrt{\frac{mg}{k}}.$$

Pre nego što pristupimo razdvajanju promenljivih, desnu stranu jednačine (2.12) možemo transformisati tako što ćemo izvući specifični koeficijent otpora α ispred zagrade, odnosno faktorizovati izraz koristeći definiciju terminalne brzine $v_{\infty} = \sqrt{\frac{g}{\alpha}}$:

$$g - \alpha v^2 = \alpha \left(\frac{g}{\alpha} - v^2 \right) = \alpha (v_{\infty}^2 - v^2).$$

Razdvojimo promenljive:

$$\frac{dv}{dt} = \alpha(v_{\infty}^2 - v^2).$$

$$\frac{dv}{\alpha(v_{\infty}^2 - v^2)} = dt.$$

Pristupamo integraciji obe strane. Jednačina dobija sledeći oblik:

$$\int \frac{dv}{\alpha(v_{\infty}^2 - v^2)} = \int dt.$$

$$\frac{1}{\alpha} \int \frac{dv}{v_{\infty}^2 - v^2} = \int dt.$$

Za rešavanje integrala na levoj strani koristimo standardnu tabličnu formulu za hiperbolički arkus tangens:

$$\int \frac{du}{a^2 - u^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctanh}\left(\frac{u}{a}\right) + C_1, \quad \text{za } |u| < a.$$

U našem slučaju, promenljiva integracije je $u = v$, dok ulogu konstante a igra terminalna brzina v_{∞} . Budući da telo kreće iz mirovanja i asimptotski se približava svojoj maksimalnoj brzini, uslov $|v| < v_{\infty}$ je u potpunosti zadovoljen. Primenom ove formule na levu stranu i integracijom desne strane dobijamo:

$$\frac{1}{\alpha} \cdot \frac{1}{v_{\infty}} \operatorname{arctanh}\left(\frac{v}{v_{\infty}}\right) + C_1 = t + C_2.$$

Spajanjem integracionih konstanti u jednu zajedničku konstantu $C = C_2 - C_1$, izraz se svodi na:

$$\frac{1}{\alpha v_{\infty}} \operatorname{arctanh}\left(\frac{v}{v_{\infty}}\right) = t + C.$$

Vrednost integracione konstante C određujemo iz početnog uslova da telo u početnom trenutku miruje ($v(0) = 0$). Uvrstimo $t = 0$ i $v = 0$ i dobijamo:

$$\frac{1}{\alpha v_{\infty}} \operatorname{arctanh}\left(\frac{0}{v_{\infty}}\right) = 0 + C.$$

Budući da je $\operatorname{arctanh}(0) = 0$, direktno sledi da je vrednost konstante jednaka nuli:

$$\frac{1}{\alpha v_{\infty}} \cdot 0 = 0 + C \quad \implies \quad C = 0.$$

Vraćanjem vrednosti $C = 0$ natrag u izraz, dobijamo implicitnu vezu između brzine i vremena:

$$\frac{1}{\alpha v_{\infty}} \operatorname{arctanh}\left(\frac{v}{v_{\infty}}\right) = t.$$

$$\operatorname{arctanh}\left(\frac{v}{v_{\infty}}\right) = \alpha v_{\infty} t.$$

Sada na obe strane jednačine primenjujemo hiperboličku funkciju tangensa ($\tanh$), koja je inverzna funkciji $\operatorname{arctanh}$, čime eliminišemo arkus sa leve strane:

$$\frac{v}{v_{\infty}} = \tanh(\alpha v_{\infty} t).$$

$$v = v_{\infty} \tanh(\alpha v_{\infty} t).$$

Da bismo dobili konačan oblik formule, unutar argumenta hiperboličkog tangensa iskoristićemo ranije definisanu vezu za terminalnu brzinu, $v_{\infty} = \sqrt{\frac{g}{\alpha}}$. Zamenom tog izraza, argument postaje:

$$\alpha v_{\infty} t = \alpha \cdot \sqrt{\frac{g}{\alpha}} \cdot t = \sqrt{\alpha^2 \cdot \frac{g}{\alpha}} \cdot t = \sqrt{g\alpha} t.$$

Nakon što uvrstimo pojednostavljeni argument, kao i same vrednosti za v_{∞} ispred funkcije, dolazimo do konačnog egzaktnog rešenja:

$$\boxed{v(t) = v_{\infty} \tanh(\sqrt{g\alpha} t) = \sqrt{\frac{g}{\alpha}} \tanh(\sqrt{g\alpha} t), \quad \alpha = \frac{k}{m}.} \quad (2.13)$$

Diskusija: Kako bismo odredili ponašanje brzine u dalekom vremenskom toku, potražimo terminalnu brzinu v_{∞} kada vreme teži beskonačnosti ($t \rightarrow \infty$). Koristeći izvedeni izraz za brzinu (2.13), postavljamo sledeći limes:

$$v_{\infty}^{(iii)} = \lim_{t \rightarrow \infty} v(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{g}{\alpha}} \tanh(\sqrt{g\alpha} t).$$

Budući da su ubrzanje Zemljine teže g i specifični koeficijent otpora α strogo pozitivne konstante, argument hiperboličkog tangensa neograničeno raste kada $t \rightarrow \infty$ ($\sqrt{g\alpha} t \rightarrow \infty$). Iz fundamentalnih osobina hiperboličkih funkcija poznato je asimptotsko ponašanje:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \tanh(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = 1,$$

odakle sledi:

$$v_{\infty}^{(iii)} = \sqrt{\frac{g}{\alpha}} \cdot 1 = \sqrt{\frac{g}{\alpha}} = \sqrt{\frac{mg}{k}}. \quad (2.14)$$

Slično kao i u modelu sa linearnim otporom (ii), brzina tela asimptotski teži konačnoj vrednosti v_{∞} . Međutim, priroda konvergencije se razlikuje [3]. Kod kvadratnog otpora kretanja, sila otpora raste znatno brže sa povećanjem brzine ($F_o = kv^2$), što uzrokuje da se dinamička ravnoteža između sile teže i sile otpora uspostavlja ranije u odnosu na linearni model. Matematički, funkcija $\tanh(x)$ ekstremno brzo (eksponencijalno) konvergira ka svojoj asimptoti 1, što znači da u realnim uslovima telo dostiže brzinu blisku terminalnoj nakon kraćeg vremenskog perioda.

Pređeni put

Pređeni put $x(t)$ u modelu sa kvadratnim otporom dobijamo integracijom funkcije brzine $v(t)$ u granicama od 0 do t . Uvrstimo prethodno izvedeni izraz za brzinu (2.13) i početni uslov $x(0) = 0$, i postavljamo određeni integral:

$$x(t) = \int_0^t v(\tau) d\tau = \int_0^t v_\infty \tanh(\sqrt{g\alpha} \tau) d\tau.$$

Konstantu v_∞ možemo izneti ispred integrala. Kako bismo rešili preostali integral, funkciju hiperboličkog tangensa napisaćemo preko njenog definicionog odnosa hiperboličkog sinusa i kosinusa ($\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}$):

$$x(t) = v_\infty \int_0^t \frac{\sinh(\sqrt{g\alpha} \tau)}{\cosh(\sqrt{g\alpha} \tau)} d\tau.$$

Ovaj integral rešavamo metodom smene. Uvodimo smenu $s = \cosh(\sqrt{g\alpha} \tau)$. Diferenciranjem ove smene, a uzimajući u obzir da je izvod hiperboličkog kosinusa jednak hiperboličkom sinusom ($(\cosh x)' = \sinh x$), dobijamo:

$$ds = \sinh(\sqrt{g\alpha} \tau) \cdot \sqrt{g\alpha} d\tau \implies \sinh(\sqrt{g\alpha} \tau) d\tau = \frac{ds}{\sqrt{g\alpha}}.$$

Odredimo i nove granice integracije. Za donju granicu $\tau = 0$ važi $s_1 = \cosh(0) = 1$, dok za gornju granicu $\tau = t$ važi $s_2 = \cosh(\sqrt{g\alpha} t)$. Uvrstimo smenu i nove granice, pa integral postaje:

$$x(t) = v_\infty \int_1^{\cosh(\sqrt{g\alpha} t)} \frac{1}{s} \cdot \frac{ds}{\sqrt{g\alpha}}.$$

Iznošenjem konstante $\sqrt{g\alpha}$ ispred integrala i integracijom funkcije $\frac{1}{s}$ (čiji je integral $\ln|s|$), dobijamo:

$$x(t) = \frac{v_\infty}{\sqrt{g\alpha}} \ln|s| \Big|_1^{\cosh(\sqrt{g\alpha} t)}.$$

Budući da je hiperbolički kosinus uvek strogo pozitivan ($\cosh x \geq 1$ za svako realno x), znak apsolutne vrednosti unutar logaritma možemo izostaviti. Uvrstimo gornju i donju granicu i dobijamo:

$$x(t) = \frac{v_\infty}{\sqrt{g\alpha}} (\ln \cosh(\sqrt{g\alpha} t) - \ln(1)).$$

$$x(t) = \frac{v_\infty}{\sqrt{g\alpha}} \ln \cosh(\sqrt{g\alpha} t).$$

Da bismo dobili krajnji oblik formule, sredićemo algebarski faktor ispred logaritma.

Uvrstimo definiciju terminalne brzine $v_\infty = \sqrt{\frac{g}{\alpha}}$ i dobijamo:

$$\frac{v_\infty}{\sqrt{g\alpha}} = \frac{\sqrt{\frac{g}{\alpha}}}{\sqrt{g\alpha}} = \sqrt{\frac{g}{\alpha} \cdot \frac{1}{g\alpha}} = \sqrt{\frac{1}{\alpha^2}} = \frac{1}{\alpha}.$$

Zamenom ovog rezultata nazad u jednačinu, dolazimo do konačnog egzaktnog rešenja:

$$\boxed{x(t) = \frac{1}{\alpha} \ln \cosh(\sqrt{g\alpha} t), \quad \alpha = \frac{k}{m}.} \quad (2.15)$$

Proveravamo: $x(0) = \frac{1}{\alpha} \ln \cosh(0) = \frac{1}{\alpha} \ln 1 = 0$.

3 Poređenje sa eksperimentalnim podacima

3.1 Eksperimentalni podaci

U Tabeli 1 prikazani su eksperimentalno izmereni podaci za pređeni put x u zavisnosti od vremena t .

Tabela 1: Eksperimentalni podaci: pređeni put u zavisnosti od vremena.

Vreme t [s]	Pređeni put x [m]
0,000	0,00
0,347	0,61
0,470	1,00
0,519	1,22
0,582	1,52
0,650	1,83
0,674	2,00
0,717	2,13
0,766	2,44
0,823	2,74
0,870	3,00
1,031	4,00
1,193	5,00
1,354	6,00
1,501	7,00
1,726	8,50
1,873	9,50

Napomenimo da model slobodnog pada (i) predviđa $x(1,873) = \frac{1}{2} \cdot 9,81 \cdot 1,873^2 \approx 17,2$ m, dok je izmerena vrednost 9,50 m — razlika od više od 80%. To ukazuje na značajan otpor sredine koji treba uključiti u model.

3.2 Metoda najmanjih kvadrata

Cilj je odrediti vrednost parametra $\alpha = \frac{k}{m}$ koja minimizuje ukupno kvadratno odstupanje između modelskih i eksperimentalnih vrednosti. Kao mera greške koristi se srednja kvadratna greška (MSE — *Mean Squared Error*):

$$\text{MSE}(\alpha) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_{\text{model}}(t_i; \alpha) - x_i^{\text{exp}})^2, \quad (3.1)$$

gde je $n = 17$ broj mernih tačaka, $x_{\text{model}}(t_i; \alpha)$ vrednost modela u i -toj tački, a x_i^{exp} odgovarajuća izmerena vrednost.

Za model (i) ne postoji slobodni parametar, pa se MSE direktno izračunava. Za modele (ii) i (iii) minimizacija (3.1) po $\alpha > 0$ nije analitički dostupna u zatvorenoj formi, pa se sprovodi numerički. Iako se na predavanjima često koristi funkcija `lsqcurvefit` za nelinearni metod najmanjih kvadrata, u ovom specifičnom slučaju optimizacija se vrši po samo jednom slobodnom parametru (α) na unapred poznatom i fizički ograničenom intervalu. Zbog toga je kao računski efikasniji i direktniji izbor iskorišćena ugrađena MATLAB funkcija `fminbnd` [4]. Ova funkcija pronalazi minimum funkcije greške jedne promenljive na zadatom intervalu $\alpha \in [10^{-4}, 200]$.

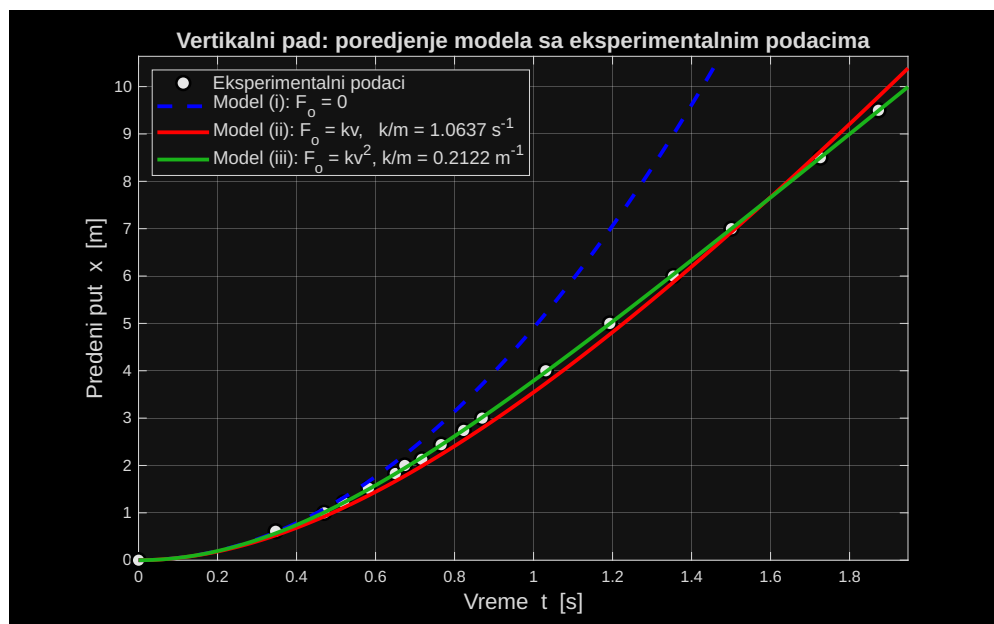
3.3 Rezultati

Rezultati numeričke optimizacije prikazani su u Tabeli 2.

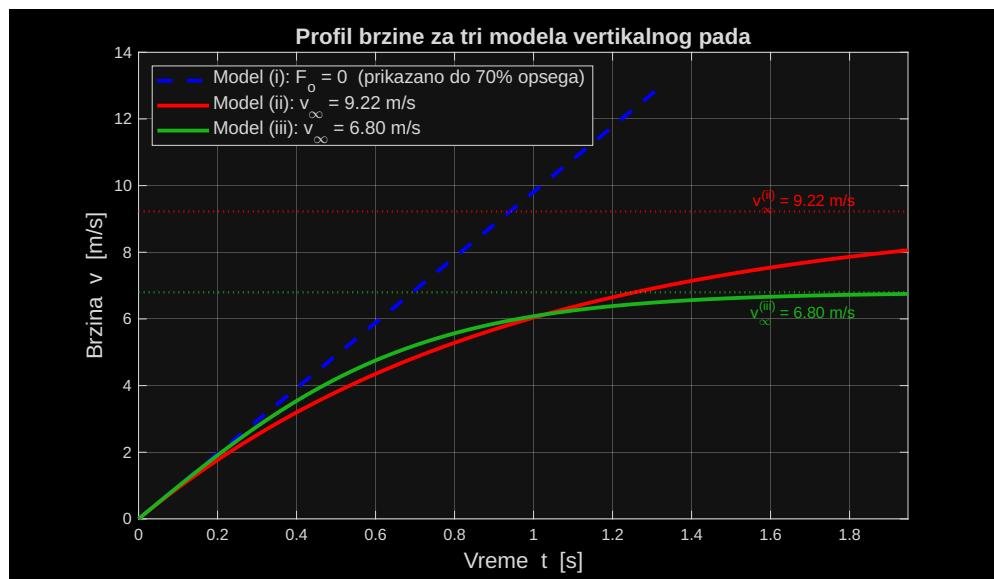
Tabela 2: Optimalni parametri i MSE greške za sva tri modela (vrednosti dobijene numeričkom optimizacijom u MATLAB-u)

Model	Oblik F_o	Optimalno $\alpha = k/m$	MSE [m ²]
(i)	0	—	7,580467
(ii)	kv	1,063667 s ⁻¹	0,030592
(iii)	kv^2	0,212213 m ⁻¹	0,000537

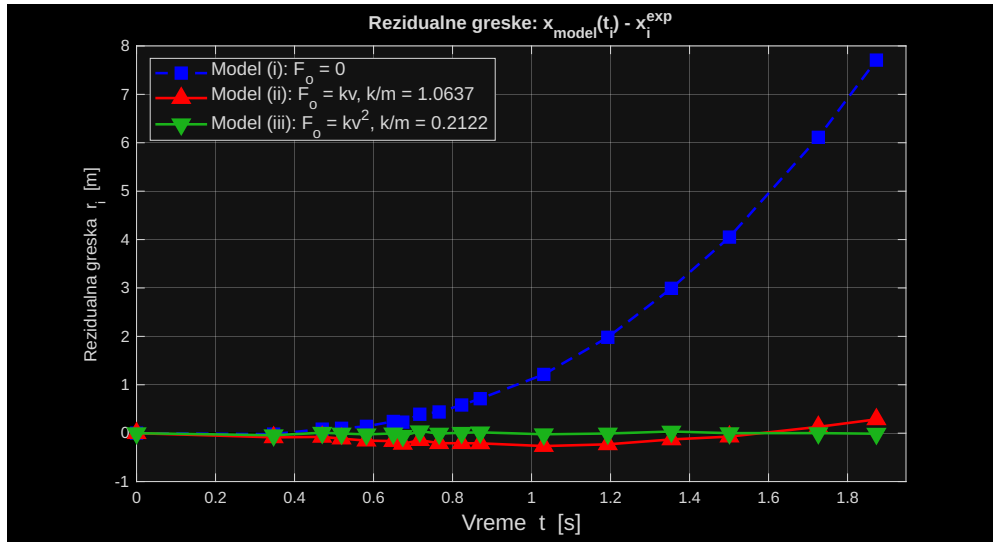
U nastavku su prikazani grafički rezultati, odnosno slike koje su generisane pokretanjem priloženog MATLAB koda (`main.m`), a koje služe za detaljniju vizuelnu analizu i poređenje modela.



Slika 1: Pređeni put $x(t)$ za modele (i), (ii) i (iii) u poređenju sa eksperimentalnim podacima. Vidi se da model slobodnog pada (i) značajno precenjuje put, dok modeli sa otporom prate merene tačke.



Slika 2: Profil brzine $v(t)$ za tri modela pada. Modeli (ii) i (iii) asimptotski teže ka odgovarajućim terminalnim brzinama v_∞ (koje su označene horizontalnim isprekidanim linijama).



Slika 3: Rezidualne greške $r_i = x_{\text{model}}(t_i) - x_i^{\text{exp}}$ za sva tri modela. Manji i centralniji reziduali ukazuju na bolje slaganje sa eksperimentom.

3.4 Analiza rezultata

Iz Tabele 2 jasno se uočava da model slobodnog pada (i) daje najveću MSE grešku. To je i očekivano: bez otpora, model predviđa nešto više od 17 m pređenog puta u posmatranom intervalu, dok eksperiment pokazuje svega oko 9,5 m.

Oba modela sa otporom — (ii) i (iii) — značajno bolje opisuju eksperimentalne podatke. Na osnovu dobijenih MSE vrednosti zaključujemo koji od ova dva modela je bolji.

Fizička interpretacija: u opsegu brzina zastupljenih u eksperimentu (do oko terminalne brzine), turbulentno strujanje dominira nad glatkim kod većine predmeta koji padaju kroz vazduh, što bi pogodovalo modelu (iii). Međutim, za konačan zaključak relevantne su samo kvantitativne MSE vrednosti iz Tabele 2.

4 Zaključak

U ovom radu razmatrali smo vertikalni pad materijalne tačke pod dejstvom gravitacije uz tri različita modela sile otpora sredine. Za svaki model postavili smo diferencijalnu jednačinu kretanja i analitički je rešili, dobivši egzaktno izraze za brzinu i pređeni put prikazane u Tabelama 3 i 4.

Tabela 3: Egzaktna rešenja za brzinu $v(t)$ i terminalnu brzinu v_∞ .

Model	$v(t)$	v_∞
(i)	$g t$	∞
(ii)	$\frac{mg}{k} (1 - e^{-(k/m)t})$	$\frac{mg}{k}$
(iii)	$\sqrt{\frac{mg}{k}} \tanh\left(\sqrt{\frac{kg}{m}} t\right)$	$\sqrt{\frac{mg}{k}}$

Tabela 4: Egzaktna rešenja za pređeni put $x(t)$.

Model	$x(t)$
(i)	$\frac{1}{2} g t^2$
(ii)	$\frac{g}{\alpha} t + \frac{g}{\alpha^2} (e^{-\alpha t} - 1), \quad \alpha = k/m$
(iii)	$\frac{1}{\alpha} \operatorname{Incosh}(\sqrt{g\alpha} t), \quad \alpha = k/m$

Modeli (ii) i (iii) prirodno uvode pojam terminalne brzine v_∞ , što je fizički realističan rezultat. Poređenjem sa eksperimentalnim podacima metodom najmanjih kvadrata pokazano je da oba modela sa otporom znatno nadmašuju model slobodnog pada. Konkretni zaključak o tome koji od modela (ii) ili (iii) bolje odgovara eksperimentu donosi se na osnovu MSE vrednosti iz Tabele 2, dobijenih pokretanjem priloženog MATLAB koda.

Ograničenja modela: Pretpostavka konstantnog k važi samo za uski opseg brzina i u homogenoj sredini. Model je jednodimenzionalan i ne obuhvata horizontalna odstupanja usled, na primer, vetra.

Literatura

- [1] E. Kreyszig, *Advanced Engineering Mathematics*, 10th ed., John Wiley & Sons, New Jersey, 2011.
- [2] G. F. Simmons, *Differential Equations with Applications and Historical Notes*, 3rd ed., CRC Press, Boca Raton, 2017.
- [3] S. H. Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering*, 2nd ed., CRC Press, Boca Raton, 2015.
- [4] The MathWorks, Inc., *MATLAB R2024b Documentation — fminbnd*, dostupno na: <https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/fminbnd.html>, 2024.